

LỘ TRÌNH ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN LÝ

1 NĂM CHINH PHỤC TOÀN BỘ KIẾN THỨC THI CHUYÊN

LỜI NÓI ĐẦU

LỘ TRÌNH NÀY THIẾT KẾ DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI CHUYÊN LÝ TỪ ĐẦU. CÓ ĐẦU VÀO ĐIỂM TBM MÔN TOÁN, VẬT LÝ, KHTN ≥ 8.0 VÀ THAM GIA ĐẦY ĐỦ CÁC BUỔI HỌC (ZOOM hoặc XEM RECORD đều được tính).

Lớp học có thời lượng 2,5h/buổi x 2-3 buổi/tuần x 52 tuần

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC ÔN THI CHUYÊN LÝ CHI TIẾT

Tuần 1

- Lí thuyết nền tảng về chuyển động cơ học, vận tốc, chuyển động đều, thẳng đều.
- Bài tập chuyển động thẳng đều P1

Tuần 2

- Tốc độ trung bình, vận tốc trung bình
- Bài tập tốc độ trung bình, vận tốc trung bình
- Bài tập chuyển động thẳng đều P2

Tuần 3

- Nền tảng toán vectơ. Phương pháp xử lí dạng bài tương đối của chuyển động.
- Bài toán con thuyền qua sông
- Tổng hợp bài tập chuyển động thẳng đều, tốc độ, vận tốc trung bình.

Tuần 4

- Lí thuyết chuyển động tròn, tốc độ góc, đơn vị radian. Phương pháp xử lí dạng bài về chuyển động của kim đồng hồ
- Nền tảng toán về tổng dãy số có quy luật. Xử lí dạng bài chuyển động theo quy luật và chuyển động trên đường kín.

· Bài tập tính tổng hợp tính tương đối của chuyển động

Tuần 5

- Các bài toán chuyển động liên quan đến đồ thị
- Kiểm tra kết thúc chủ đề Chuyển động cơ học
- Bài tập tổng hợp chuyển động tròn, chuyển động có quy luật.

Tuần 6

- Nền tảng lí thuyết về lực, các loại lực và áp suất.
- Chuyên đề về áp suất phương pháp và bài tập
- Chữa bài kiểm tra kết thúc chủ đề Chuyển động cơ học

Tuần 7

- Lí thuyết về lực đẩy Ác si mét (2 trường hợp chất lỏng, khí), phương pháp giải và bài tập ví dụ nền tảng.
- Bài tập về lực đẩy Ác si mét P1.
- Tổng hợp bài tập về áp suất.

Tuần 8

- Bài tập về lực đẩy Ác si mét P1.
- Kiểm tra kết thúc chủ đề Áp suất và Lực đẩy Acsimet
- Bài tập về lực đẩy Ác si mét P2.

Tuần 9

- Tổng quan lí thuyết về công, công suất và bài tập nền tảng,
- Bài tập về công, công suất P1
- Chữa bài kiểm tra chủ đề Áp suất và Lực đẩy Acsimet

Tuần 10

- Tổng quan lí thuyết về đòn bẩy, phương pháp xử lí và bài tập ví dụ
- Tổng quan lí thuyết về mặt phẳng nghiêng và các bài tập ví dụ nền tảng.
- Bài tập về công, công suất P2

Tuần 11

- Chuyên đề về ròng rọc. Phương pháp phân tích lực tác dụng lên từng vật
- Tổng hợp bài tập vận dụng về ròng rọc P1
- Tổng hợp bài tập về đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng.

Tuần 12

- Tổng hợp bài tập chủ đề Các loại máy cơ đơn giản
- Bài kiểm tra chủ đề Các loại máy cơ đơn giản
- Tổng hợp bài tập vận dụng về ròng rọc P2

Tuần 13

- Tổng quan lí thuyết động năng, thế năng, cơ năng và các định luật bảo toàn.
- Chuyên đề về động năng và bài tập ví dụ.
- Chữa bài kiểm tra kết thúc chủ đề Các loại máy cơ đơn giản

Tuần 14

- Chuyên đề về thế năng trọng trường và bài tập ví dụ
- Chuyên đề về cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng. Phương pháp các bước giải và bài tập ví dụ.
- Tổng hợp bài tập vận dụng về Động năng.

Tuần 15

- Chuyên đề về định luật bảo toàn năng lượng, phương pháp giải và bài tập ví dụ.
- Kiểm tra kết thúc chủ đề Năng lượng
- Tổng hợp bài tập về cơ năng và Định luật bảo toàn cơ năng

Tuần 16

- Tổng quan lí thuyết vật lí nhiệt cấu trúc của chất (rắn, lỏng, khí), nhiệt độ và thang đo nhiệt độ, sự chuyển thể giữa các chất.
- Bài toán nhiệt lượng và sự trao đổi nhiệt – Phương pháp giải và bài tập ví dụ.
- **Chữa bài kiểm tra chủ đề Năng lượng**

Tuần 17

- Bài toán sự trao đổi nhiệt tổng quát (tính đến sự chuyển thể). Trao đổi nhiệt qua thanh và các vách ngăn.
- Tổng hợp bài tập về trao đổi nhiệt P1
- **Tổng hợp bài tập về Nhiệt lượng và trao đổi nhiệt.**

Tuần 18

- Bài toán về hao phí và năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, hiệu suất động cơ phương pháp xử lí và bài tập ví dụ.
- Chuyên đề về bài toán liên quan đến đồ thị nhiệt.
- **Tổng hợp bài tập về trao đổi nhiệt P2.**

Tuần 19

- Tổng hợp nội dung bài tập chủ đề nhiệt
- Đề kiểm tra kết thúc chủ đề nhiệt.
- **Tổng hợp bài tập về năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu, hiệu suất động cơ, động cơ**

Tuần 20

- Tổng quan lí thuyết về sự nhiễm điện, điện tích. Các lí thuyết về dòng điện, hiệu điện thế.
- Chuyên đề về định luật Ohm, đoạn mạch nối tiếp, song song phương pháp đọc sơ đồ mạch và phương pháp tính R tương đương, dòng điện, Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở.
- **Chữa bài kiểm tra**

Tuần 21

- Phương pháp xử lí, vẽ lại mạch điện phức tạp bằng cách chập các nút có cùng điện thế kèm các bài tập ví dụ.
- Tổng hợp bài tập về mạch điện phức tạp, vẽ lại mạch điện bằng phương pháp chập nút P1

- Tổng hợp bài tập về mạch điện điện trở đơn giản tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện, hiệu điện thế giữa 2 điện trở bất kì.

Tuần 22

- Chuyên đề về mạch điện vô hạn phương pháp xử lý từng dạng và bài tập ví dụ.
- Chuyên đề về mạch điện có tính đến điện trở vôn kế, ampe kế và tính số điện trở cần thiết khi biết điện trở tương đương.
- Tổng hợp bài tập về mạch điện phức tạp, vẽ lại mạch điện bằng phương pháp chập nút P2

Tuần 23

- Nền tảng toán về kĩ năng xử lý nhiều phương trình nhiều ẩn. Ứng dụng vào giải các bài tập về mạch cầu.
- Tổng hợp bài tập về mạch cầu. Bài toán điện trở phụ trong các dụng cụ điện.
- Tổng hợp bài tập mạch vô hạn, tính đến điện trở vôn kế, ampe kế, số điện trở cần thiết khi biết điện trở tương đương.

Tuần 24

- Tổng quan lí thuyết sự phụ thuộc điện trở dây dẫn, biến trở và bài tập ví dụ
- Nền tảng toán bất đẳng thức, tính cực trị.
- Tổng hợp bài tập mạch cầu, điện trở phụ trong các dụng cụ điện

Tuần 25

- Chuyên đề về công suất điện, điện năng, công của dòng điện và bài tập ví dụ
- Bài toán mắc bóng đèn
- Tổng hợp bài tập biến trở, điện trở dây dẫn.

Tuần 26

- Tổng hợp bài tập chương điện học
- Bài kiểm tra chủ đề điện
- Tổng hợp bài tập nội dung điện năng, công suất điện, định luật Jun-Lenxo.

Tuần 27

- Tổng quan lí thuyết nam châm, từ phổ, đường sức từ, lực từ, động cơ điện 1 chiều.

· Hiện tượng cảm ứng điện từ, điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng và bài tập ví dụ.

· Chữa bài kiểm tra chủ đề Điện.

Tuần 28

· Chuyên đề về dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều và máy biến thế

· Bài toán truyền tải điện năng đi xa,

· Bài tập tổng hợp lí thuyết nam châm, từ trường, cảm ứng điện từ.

Tuần 29

· Bài tập tổng hợp chương điện từ học

· Bài kiểm tra chủ đề điện từ học

· Tổng hợp bài tập vận dụng nội dung máy biến thế, truyền tải điện năng đi xa

Tuần 30

· Nền tảng toán Tam giác đồng dạng, định lí Talet, diện tích, chu vi các hình đặc biệt. Tổng quan lí thuyết về ánh sáng, các định luật phản xạ gương, sự tạo ảnh qua gương phẳng

· Bài toán thị trường gương phẳng, tìm số ảnh và bài toán gương quay

· Chữa bài kiểm tra Điện từ học

Tuần 31

· Bài toán tốc độ chuyển động của ảnh qua gương và bài tập tổng hợp về gương phẳng

· Bài kiểm tra Chủ đề Gương.

· Tổng hợp bài tập gương phẳng P1

Tuần 32

· Tổng quan nội dung khúc xạ, phản xạ toàn phần và bài tập ví dụ

· Chuyên đề bài toán lăng kính

· Chữa bài kiểm tra Chủ đề Gương

Tuần 33

· Tổng hợp bài tập khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần, lăng kính

· Bài kiểm tra chủ đề Chương Gương phẳng

· Tổng hợp bài tập Chương

Tuần 34

· Tổng quan lí thuyết về thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì

· Bài toán vẽ đối với thấu kính

· Chữa bài kiểm tra chủ đề Chương Gương phẳng.

Tuần 35

· Chuyên đề về xác định vị trí tạo ảnh của vật phương pháp xử lí, các bước làm cho tất cả trường hợp.

· Các dạng bài tập về thấu kính Di chuyển vật, ảnh, vệ sáng trên màn, ảnh của 2 vật đặt 2 bên thấu kính.

· Tổng hợp bài tập toán vẽ đối với thấu kính

Tuần 36

· Tổng hợp bài tập nội dung Thấu kính

· Bài kiểm tra kết thúc Chương Thấu kính

· Tổng hợp bài tập nội dung Thấu kính.

Tuần 37

· Thực hành cơ học P1

· Thực hành cơ học P2

· Chữa bài kiểm tra Chương Thấu kính

Tuần 38

· Thực hành nhiệt học

· Thực hành điện học, từ học

· Chữa bài tập Thực hành cơ học

Tuần 39

· Thực hành quang học

· Bài kiểm tra tổng kết chương Thực hành

· Chữa bài tập Thực hành điện học, từ học, nhiệt học.

Tuần 40

- Trái đất và bầu trời P1
- Trái đất và bầu trời P2
- Chữa bài kiểm tra tổng kết chương Thực hành

Tuần 41 – 52: (Hằng tuần)

- Làm bài kiểm tra 1
- Chữa bài kiểm tra 1
- Làm bài kiểm tra 2
- Chữa bài kiểm tra 2